计算机组成原理 CH1 测试题

计算机概要与技术 - 打印练习版

满分 100 分：选择题 20 题 × 2 分；应用题 4 题 × 15 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

说明：本套题按课程复习 PPT CH1 出题风格编写，覆盖八个伟大思想、性能量化、CPU 时间公式、CPI 计算和功率墙。答案与解析在试题之后，打印时可选择只打印试题部分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列不属于计算机系统结构中“八个伟大思想”的是：

A. 面向摩尔定律的设计　B. 使用抽象简化设计

C. 加速大概率事件　D. 优先支持脚本语言执行

2. 汽车制造中的装配生产线最能体现哪一条思想?

A. 通过流水线提高性能　B. 通过预测提高性能

C. 通过冗余提高可靠性　D. 存储器层次结构

3. 图书馆把预约书放在前台，普通书放在书架，旧书放在库房，这最接近于：

A. 抽象　B. 预测

C. 存储器层次结构　D. 冗余

4. 自动驾驶系统不直接处理“整个现实世界”，而是把道路、车道线、障碍物、距离等转化为可处理的信息，这体现：

A. 使用抽象简化设计　B. 通过并行提高性能

C. 面向摩尔定律的设计　D. 通过冗余提高可靠性

5. ETC 通道优先优化普通小型车辆快速通过，体现：

A. 存储器层次结构　B. 加速大概率事件

C. 通过预测提高性能　D. 使用抽象简化设计

6. 下列关于响应时间和吞吐率的说法，正确的是：

A. 响应时间是单位时间完成的任务总数　B. 吞吐率是完成一个任务所需时间

C. 响应时间越短，单个任务完成越快　D. 吞吐率只和 CPU 主频有关

7. 某服务器升级后，单位时间能处理的请求数量增加，但单个请求的完成时间基本不变。主要提升的是：

A. 响应时间　B. 吞吐率

C. CPU time　D. Clock cycle time

8. 性能定义为：

A. Performance = Execution Time　B. Performance = 1 / Execution Time

C. Performance = CPI × Clock Rate　D. Performance = Instruction Count × CPI

9. 计算机 A 执行某程序用 8 秒，计算机 B 执行同一程序用 12 秒，则：

A. A 比 B 快 1.5 倍　B. B 比 A 快 1.5 倍

C. A 比 B 快 4 倍　D. B 比 A 快 4 倍

10. 下列关于 Elapsed time 的说法，正确的是：

A. 只包含用户程序在 CPU 上运行的时间　B. 不包含 I/O 时间

C. 包含处理时间、I/O、OS 开销、等待/空闲时间等　D. 与系统性能无关

11. 下列关于 CPU time 的说法，正确的是：

A. CPU time 包含 I/O 等待时间　B. CPU time 包含其他程序占用 CPU 的时间

C. CPU time 是 CPU 用于处理给定程序的时间　D. CPU time 与 CPI 无关

12. 若时钟频率为 4GHz，则时钟周期约为：

A. 4 ns　B. 1 ns

C. 0.25 ns　D. 0.4 ns

13. 下列公式正确的是：

A. CPU Time = Clock Rate / CPU Clock Cycles　B. CPU Time = CPU Clock Cycles × Clock Rate

C. CPU Time = CPU Clock Cycles / Clock Rate　D. CPU Time = CPI / Instruction Count

14. 下列公式正确的是：

A. CPU Clock Cycles = Instruction Count / CPI　B. CPU Clock Cycles = Instruction Count × CPI

C. CPU Time = Instruction Count × Clock Rate / CPI　D. CPI = Clock Rate × Instruction Count

15. 某程序有 2×10^6 条指令，平均 CPI 为 3，处理器频率为 2GHz，则 CPU 执行时间为：

A. 1 ms　B. 2 ms

C. 3 ms　D. 6 ms

16. 某程序中 A 类指令占 40%，CPI 为 1；B 类指令占 60%，CPI 为 3，则平均 CPI 为：

A. 1.8　B. 2.0

C. 2.2　D. 2.5

17. 在 CPU 性能公式中，通常由程序、算法、编译器和指令集共同影响的是：

A. Instruction Count　B. 电压

C. 电容负载　D. 机箱散热能力

18. 在 CMOS 动态功耗模型中，功耗近似正比于：

A. 电容负载 × 电压 × 频率　B. 电容负载 × 电压^2 × 频率

C. 电容负载^2 × 电压 × 频率　D. 电压 / 频率

19. 下列哪项与功率墙关系最小?

A. 驱动电压　B. 时钟频率

C. 电容负载　D. 指令是否用高级语言书写

20. 关于“提高时钟频率一定提高整体性能”的说法，正确的是：

A. 一定正确，频率越高性能一定越好　B. 一定错误，频率越高性能一定越差

C. 不一定，还要看 CPI、指令数、功耗和散热等因素　D. 只要 CPI 不变，功耗不会变化

二、应用题（每题 15 分，共 60 分）

21. 八个伟大思想匹配题

将下面例子与八个伟大思想匹配，并简要说明理由。

编号	八个伟大思想
1	面向摩尔定律的设计
2	使用抽象简化设计

3	加速大概率事件
4	通过并行提高性能
5	通过流水线提高性能
6	通过预测提高性能
7	存储器层次结构
8	通过冗余提高可靠性

例子	描述	对应编号
a	电商平台在“双 11”前根据往年数据提前把热门商品放入区域仓库。	
b	多个厨师同时准备一桌菜的不同菜品。	
c	高速公路 ETC 通道让大多数车辆快速通过。	
d	汽车生产线分成装底盘、装车门、喷漆、检测等阶段。	
e	手机 App 调用系统接口获取定位，而不关心 GPS 芯片如何工作。	
f	RAID 磁盘阵列中用多块磁盘保存校验或备份信息。	
g	Cache、主存、磁盘共同构成从小而快到大而慢的体系。	
h	设计新处理器时预留未来晶体管数量增加后可扩展的硬件空间。	

22. 性能比较题

某程序在两台机器 P1 和 P2 上运行，动态指令数均为 IC = 200×10^6。指令分布如下：

指令类型	比例	P1 CPI	P2 CPI
整数	40%	1	2
L/S	30%	4	3
分支	20%	2	1
浮点	10%	3	4

P1 时钟频率为 2.5GHz，P2 时钟频率为 3GHz。

（）分别求 P1、P2 的平均 CPI。

（）分别求 P1、P2 的总时钟周期数。

（）分别求 P1、P2 的 CPU 执行时间。

（）哪台机器更快？快多少倍？

23. 类似 1.14 的 CPI 改进题

某程序包含如下指令，处理器频率为 2.5GHz。

指令类型	指令数	原 CPI
整数	80×10^6	1
浮点	40×10^6	4
L/S	100×10^6	5
分支	20×10^6	2

（ ）求原程序总时钟周期数和执行时间。

（ ）若只改进 L/S 指令 CPI，要让程序整体加速 2 倍，L/S 的 CPI 需要变为多少？降低了百分之多少?

（ ）若只改进浮点指令 CPI，要让程序整体加速 2 倍，是否可能？为什么?

（ ）若整数和分支 CPI 降低 25%，浮点和 L/S CPI 降低 40%，求新的执行时间、加速比和执行时间减少比例。

24. 功耗墙与性能综合题

某处理器动态功耗满足近似公式：$P \propto C \times V^2 \times f$。其中 C 为电容负载，V 为电压，f 为时钟频率。

设计	电容负载	电压	频率
A	C	1.0V	3GHz
B	C	0.8V	4GHz

假设两者执行同一程序时 Instruction Count 和 CPI 都相同。

（ ）求 B 相对 A 的动态功耗比例。

（ ）求 B 相对 A 的执行时间比例。

（ ）求 B 相对 A 的动态能耗比例。

（ ）结合功率墙解释：为什么现代 CPU 不能无限制地单纯依靠提高频率来提升性能?

参考答案与解析

一、选择题答案

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	D	2	A	3	C	4	A
5	B	6	C	7	B	8	B
9	A	10	C	11	C	12	C
13	C	14	B	15	C	16	C
17	A	18	B	19	D	20	C

第 15 题：CPU Time = (2×10^6 × 3) / (2×10^9) = 3×10^-3 s = 3 ms。

第 16 题：CPI = 0.4×1 + 0.6×3 = 2.2。

二、应用题答案

21. 八个伟大思想匹配题答案

例子	对应思想编号	对应思想
a	6	通过预测提高性能
b	4	通过并行提高性能
c	3	加速大概率事件
d	5	通过流水线提高性能
e	2	使用抽象简化设计
f	8	通过冗余提高可靠性
g	7	存储器层次结构
h	1	面向摩尔定律的设计

22. 性能比较题答案

$$CPI_P1 = 0.4\times1 + 0.3\times4 + 0.2\times2 + 0.1\times3 = 2.3$$

$$CPI_P2 = 0.4\times2 + 0.3\times3 + 0.2\times1 + 0.1\times4 = 2.3$$

$$Cycles = IC \times CPI = 200\times10^6 \times 2.3 = 460\times10^6$$

$$T_P1 = 460\times10^6 / 2.5\times10^9 = 0.184\ s$$

$$T_P2 = 460\times10^6 / 3\times10^9 \approx 0.153\ s$$

$$Speedup(P2\ over\ P1) = T_P1 / T_P2 \approx 1.2$$

结论：P2 更快，约为 P1 的 1.2 倍。

23. CPI 改进题答案

$$Original\ cycles = 80\times1 + 40\times4 + 100\times5 + 20\times2 = 780\times10^6$$

$$Original\ time = 780\times10^6 / 2.5\times10^9 = 0.312\ s$$

若整体加速 2 倍，目标周期数为 390×10^6。

$$Only\ improve\ L/S:\ 80 + 160 + 100y + 40 = 390,\ so\ y = 1.1$$

$$Decrease\ ratio = (5 - 1.1) / 5 = 78\%$$

$$Only\ improve\ FP:\ 80 + 40x + 500 + 40 = 390,\ so\ x = -5.75$$

由于 CPI 不可能为负数，所以只改进浮点指令无法使整体加速 2 倍。

$$\text{New CPI: integer 0.75, branch 1.5, FP 2.4, L/S 3}$$

$$\text{New cycles} = 80\times0.75 + 40\times2.4 + 100\times3 + 20\times1.5 = 486\times10^6$$

$$\text{New time} = 486\times10^6 / 2.5\times10^9 = 0.1944\ \text{s}$$

$$\text{Speedup} = 0.312 / 0.1944 \approx 1.605$$

$$\text{Time reduction} = (0.312 - 0.1944) / 0.312 \approx 37.7\%$$

24. 功耗墙综合题答案

$$P_B / P_A = (C\times0.8^2\times4) / (C\times1.0^2\times3) = 2.56 / 3 \approx 0.853$$

$$T_B / T_A = f_A / f_B = 3 / 4 = 0.75$$

$$E_B / E_A = (P_B / P_A) \times (T_B / T_A) \approx 0.853 \times 0.75 \approx 0.64$$

解释：单纯提高频率会提高功耗；同时高频通常需要较高电压，而功耗与电压平方成正比，导致发热、供电和可靠性压力迅速增大。这就是功率墙。因此现代 CPU 不再只靠升频提升性能，而是依赖多核、并行、流水线、预测、降低电压、改进工艺和专用加速器等方法。